منسّق المقرر: د. محمد مطاوع خشّان

مقرر إحص 102 · ملف تحضير الفصل الرابع

الفصل الرابع
الارتباط والانحدار

العام الدراسي 1448- الفصل الدراسي الأول

4.1 **معامل ارتباط بيرسون**
لوحة الانتشار · نماذج الارتباط · معامل بيرسون · المزايا والمحددات

4.2 **معامل ارتباط سبيرمان للرتب**
الرتب · لوحة انتشار الرتب · معامل سبيرمان · المقارنة مع بيرسون

4.3 **الانحدار الخطي البسيط**
معادلة مستقيم الانحدار · معامل التحديد

معامل ارتباط بيرسون

Pearson Correlation — الارتباط بين متغيرين

القسم
4.1

⇄ الارتباط بين متغيرين

يقصد به دراسة العلاقة بين متغيرين X و Y عن طريق فحص الكيفية التي تتغير بها قيم أحد المتغيرين عندما تتغير قيم المتغير الآخر.

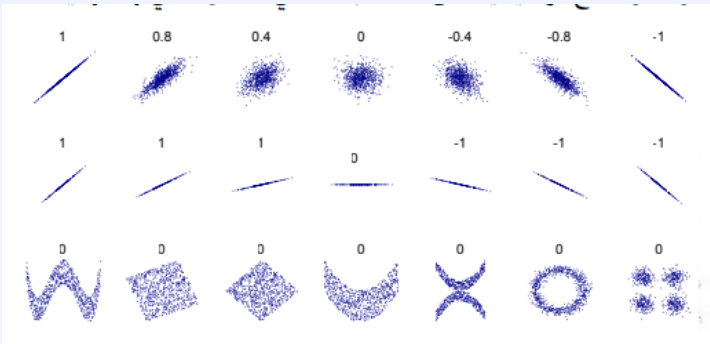
- **يمكن النظر إلى العلاقة بين متغيرين:**

1. ارتباط خطي: عندما تكون العلاقة بين المتغير X والمتغير Y تقريبًا على شكل دالة خطية
2. ارتباط غير خطي: عندما لا تتخذ العلاقة شكلًا خطيًا.

- **يتم دراسة وجود ارتباط خطي بين متغيرين بإحدى طريقتين:**

٠١. لوحة الانتشار

- تستخدم لملاحظة الشكل العام للعلاقة بين المتغيرين من خلال تمثيل أزواج البيانات بنقاط على المستوى الاحداثي.
و تقدم لوحة الانتشار مؤشر لوجود علاقة طردية أو عكسية، كما تمكن من التمييز بين العلاقات الخطية وغير الخطية.
- أشكال متعددة للوحات الانتشار توضح حالات الارتباط



تدريب 4.1.1

اكتب كلمة صح عند العبارة الصحيحة وكلمة خطأ عند العبارة الخاطئة

1. يُعد معامل ارتباط بيرسون دالة عددية للبيانات المتزاوجة. ( )
2. في الارتباط الخطي تكون النقاط الممثلة في لوحة الانتشار على شكل خط مستقيم. ( )
3. إذا كان معامل الارتباط الخطي لمجموعتي بيانات يساوي صفر فإنه لا يوجد ارتباط حتمًا. ( )
4. الارتباط العكسي يعني أن إشارة قيم المتغير Y تكون عكس إشارة قيم المتغير X. ( )

تدريب 4.1.2

اكمل الفراغ بما يناسبه.

1. الارتباط الذي ينشأ بين متغيرين نتيجة تأثرهما بمتغير ثالث خفي يسمى بالارتباط .....
2. إن وجود ارتباط خطي قوي بين متغيرين لا يعني بالضرورة وجود علاقة ..... بينهما.
3. يُعد معامل ارتباط بيرسون مناسباً إذا أظهرت لوحة الانتشار وجود علاقة ..... واضحة بين المتغيرين.

WA Wafa Almutairi

معامل بيرسون للارتباط الخطي

Pearson's r — الصيغة والملاحظات

القسم
4.1

بعض نماذج الارتباط

1. **الارتباط السببي**: ارتباط بين متغيرين ناتج عن علاقة سببية حقيقية بحيث يؤثر أحد المتغيرين بالآخر، غير أن هذا النوع لا يكن اثباته بمعامل الارتباط لوحده.
2. **الارتباط التبادلي**: يتغير المتغيران معًا. دون افتراض أن أحدهما سبب للآخر.
3. **الارتباط الوهمي**: يبدو ظاهرياً وجود ارتباط بين متغيرين، لكن في الحقيقة لا يوجد علاقة مباشرة بينهما. وغالبًا ما يكوت ناتجًا عن تأثير متغير ثالث غير ملاحظ.

r 2. معامل بيرسون للارتباط الخطي

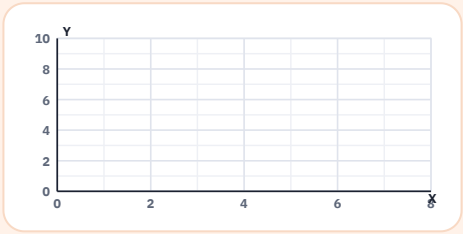
هو مقياس عددي لقوة واتجاه العلاقة **الخطية** بين متغيرين **كميين فقط**
ويحسب من خلال العلاقة الآتية:

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}\ \sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$$

تدريب 4.1.3

مثل البيانات التالية على لوحة الانتشار

8	6	4	2	X
10	4	6	2	Y



تدريب 4.1.4

احسب معامل ارتباط بيرسون للبيانات في تدريب 4.1.3 .

WA Wafa Almutairi

مزايا ومحددات معامل بيرسون

Pearson's r — Strengths & Limitations

القسم 4.1

ملاحظات:

1. إن قيمة r تنتمي للفترة $[-1,1]$ أي أن $-1 \le r \le 1$.
2. إذا كانت قيمة r موجبة ذلك يعني وجود ارتباط خطي طردي(إيجابي).
3. إذا كانت قيمة r سالبة ذلك يعني وجود ارتباط خطي عكسي(سلبي).
4. إذا كان $s_x = 0$ او $s_y = 0$ فان $r = 0$.
5. وجود ارتباط بين متغيرين لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما .
6. تقيم قوة الارتباط من خلال الجدول الآتي:

القيمة المطلقة لمعامل الارتباط r	وصف قوة الارتباط
1	خطي تام
$0.86 < \|r\| < 1$	قوي جدًا
$0.70 < \|r\| \le 0.86$	قوي
$0.50 < \|r\| \le 0.70$	متوسط القوة
$0.30 < \|r\| \le 0.50$	ضعيف
$0 < \|r\| \le 0.30$	ضعيف جدًا
0	خطي معدوم

✓ مزايا معامل بيرسون للارتباط

1. مقياس عددي مباشر لقوة الارتباط الخطي بين متغيرين كميين
2. مجرّد من وحدة القياس، لا يتأثر بوحدات القياس المستخدمة للمتغيرين.
3. يعتمد في حسابه على المشاهدات نفسها وليس على ترتيب القيم فقط.
4. متماثل بالنسبة للمتغيرين أي أن $r(X,Y) = r(Y,X)$

× محددات معامل بيرسون للارتباط

1. الاقتصار على وصف وقياس العلاقة الخطية فقط
2. عدم الملاءمة للبيانات النوعية
3. عدم دلالة الصفر
4. الحساسية (التأثر) بالقيم المنعزلة

تدريب 4.1.5

ضع ✓ للعبارة الصحيحة و ✗ للعبارة الخاطئة

1. يعتمد معامل ارتباط بيرسون في حسابه على انحراف القيم عن متوسطاتها. ( )
2. ترتيب الأزواج المرتبة في البيانات المتزاوجة لا يؤثر على قيمة معامل الارتباط. ( )
3. معامل ارتباط بيرسون غير حساس للقيم المنعزلة ( )
4. يشير معامل الارتباط المرتفع إلى وجود علاقة سببية بين المتغيرين. ( )
5. قيمة معامل الارتباط r دائماً تنتمي للفترة $(-1,1)$. ( )
6. يمكن استخدام معامل بيرسون للارتباط على البيانات النوعية. ( )

تدريب 4.1.6

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

1. إذا كانت قيمة معامل ارتباط $r = -0.90$ فإن الارتباط

أ. قوي ب. ضعيف ج. ضعيف جدًا د. قوي جدًا

2. إذا كانت قيمة معامل ارتباط $r = 0.75$ فإن الارتباط

أ. قوي ب. ضعيف ج. ضعيف جدًا د. قوي جدًا

WA Wafa Almutairi

معامل ارتباط سبيرمان للرتب

Spearman's Rank Correlation — الرتب ولوحة انتشار الرتب

القسم
4.2

r_s معامل ارتباط سبيرمان للرتب

يقيس معامل ارتباط سبيرمان للرتب قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين اعتمادًا على رتب القيم بدلًا من القيم الأصلية، **ويُستخدم مع البيانات الرتبية أو البيانات الكمية .**

الرتب

يقصد برتبة المشاهدة ترتيب موقعها النسبي ضمن قيم المتغير نفسه عند ترتيب هذه القيم تصاعديًا أو تنازليًا. ونوضّح ذلك من خلال المثال الآتي:

مثال البيانات الآتية تمثل قيم المتغير X ، حدد رتبة كل قيمة.

$$85,\ 70,\ 85,\ 90,\ 70,\ 85$$

1. نرتب البيانات تصاعديا ونعطي الرتب الأولية :

$$\underset{1}{70},\ \underset{2}{70},\ \underset{3}{85},\ \underset{4}{85},\ \underset{5}{85},\ \underset{6}{90}$$

2. لايجاد الرتب النهائية نحسب متوسط الرتب للقيم المتساوية :

الرتبة النهائية للقيمة 70 تساوي $\dfrac{1+2}{2} = 1.5$

الرتبة النهائية للقيمة 85 تساوي $\dfrac{3+4+5}{3} = 4$

3. تكون الرتب النهائية كالآتي:

$$\underset{1.5}{70},\ \underset{1.5}{70},\ \underset{4}{85},\ \underset{4}{85},\ \underset{4}{85},\ \underset{6}{90}$$

تدريب 4.2.1

أوجد الرتب النهائية لكل من القيم الآتية

1. **6, 9, 2, 5, 9, 14**

.....

.....

2. **A, C, A, B, B, A, D, B, D**

.....

.....

تدريب 4.2.2

اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة

1. يقيس معامل ارتباط سبيرمان العلاقة الخطية بين متغيرين. .....

2. مجموع الرتب النهائية لقيم مجموعة بيانات يساوي مجموع الرتب الأولية دائمًا

.....

WA Wafa Almutairi

لوحة انتشار الرتب

Rank Scatter Plot

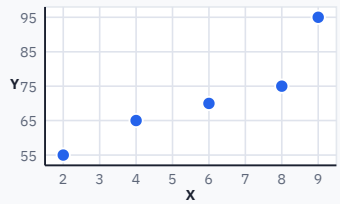
القسم
4.2

٤.٠ لوحة انتشار الرتب

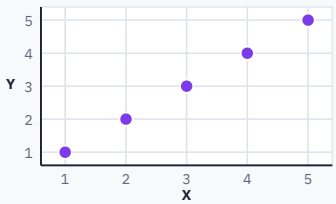
تُستخدم لوحة انتشار الرتب لتمثيل رتب قيم المتغيرين بصريًا، وتساعد على التعرف على اتجاه العلاقة الرتبية وقوتها بصورة أولية قبل حساب معامل ارتباط سبيرمان.

مثال

X	2	4	6	8	9
Y	55	65	70	75	95



لوحة انتشار القيم الأصلية للمتغيرين



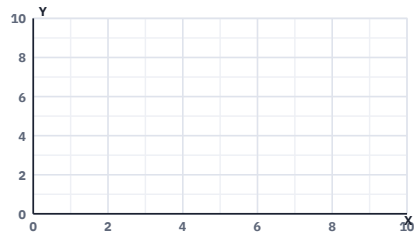
لوحة انتشار رتب قيم المتغيرين

يبين الشكلان أن العلاقة بين المتغيرين في القيم الأصلية ليست خطية تمامًا، بينما تظهر بصورة أوضح عند استخدام رتب القيم. ويشير ذلك إلى أن معامل ارتباط سبيرمان يكون مناسبًا لقياس قوة واتجاه العلاقة الرتبية بين المتغيرين،خاصة عندما لا تتحقق شروط استخدام معامل ارتباط بيرسون.

تدريب 4.2.3

ارسم لوحة انتشار الرتب لقيم المتغيرين

X	ممتاز	جيد	ممتاز	مقبول	جيد	ضعيف
Y	10	7	9	5	8	4



WA Wafa Almutairi

خطوات ايجاد معامل سبيرمان

Spearman's rₛ — الصيغة ومثال محلول

القسم
4.2

r_s معامل ارتباط سبيرمان للرتب

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n\left(n^2-1\right)}$$

خطوات ايجاد معامل سبيرمان للرتب:

سنقدم خطوات حساب معامل سبيرمان للرتب من خلال المثال الآتي:

مثال 1 ليكن لدينا البيانات الآتية والمطلوب ايجاد معامل سبيرمان للرتب:

تقدير المستوى X	متوسط	ضعيف	ممتاز	جيد جدًا	جيد جدًا
الدرجة الفعلية Y	70	75	95	80	85

الحل:

1. ترتيب المشاهدات تصاعديا وإعطاء الرتب الأولية للمتغيرين

الرتبة الأولية	1	2	3	4	5
تقدير المستوى X	ضعيف	متوسط	جيد جدًا	جيد جدًا	ممتاز
الدرجة الفعلية Y	70	75	80	85	95

2. بناء جدول الرتب ويحوي الأعمدة الآتية

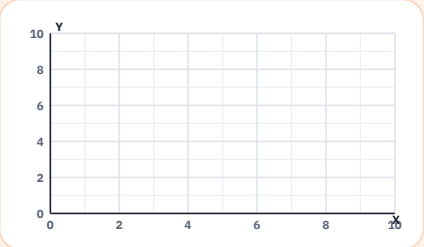
X	Y	R_{x_i}	R_{y_i}	$d_i = R_{x_i} - R_{y_i}$	d_i^2
متوسط	70	2	1	1	1
ضعيف	75	1	2	-1	1
ممتاز	95	5	5	0	0
جيد جدًا	80	$\frac{3+4}{2} = 3.5$	3	0.5	0.25
جيد جدًا	85	$\frac{3+4}{2} = 3.5$	4	-0.5	0.25

تدريب 4.2.4

أراد معلم قياس الارتباط بين مستوى الانضباط X ودرجة المشاركة Y لستة طلاب، وكانت البيانات كما هي مبيّنة في الجدول الآتي.

X	ممتاز	جيد	ممتاز	مقبول	جيد	ضعيف
Y	10	7	9	5	8	4

1. ارسم لوحة انتشار الرتب لقيم المتغيرين



2. احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب. وفسر النتيجة من حيث القوة والاتجاه.

WA Wafa Almutairi

تفسير قيمة معامل سبيرمان

Spearman's r_s — الحساب والتفسير

القسم
4.2

نحسب معامل سبيرمان

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n\,(n^2-1)} = 1 - \frac{6(2.5)}{5(25-1)} = 0.875$$

- تتراوح قيم معامل ارتباط سبيرمان بين -1 و 1. $-1 \le r_s \le 1$
  وتدل الإشارة على اتجاه العلاقة بينما تدل القيمة المطلقة على قوتها .

تشير قيمة معامل ارتباط سبيرمان $r_s = 0.875$ إلى وجود ارتباط رتبي طردي قوي جدًا.

✓ مزايا معامل ارتباط سبيرمان

1. الملاءمة للبيانات الرتبية
2. عدم اشتراط الخطية
3. الحساسية للاقتران:
4. التماثل :لا تتغير قيمة معامل ارتباط سبيرمان عند تبديل المتغيرين،
5. أي أن $r_s(X,Y) = r_s(Y,X)$
6. التجريد من وحدات القياس
7. المتانة تجاه القيم المنعزلة
8. الثبات تحت التحويلات الرتيبة :لا تتغير قيمة معامل ارتباط سبيرمان عند إجراء تحويل رتيب متزايد للبيانات، بينما تنعكس إشارته عند إجراء تحويل رتيب متناقص.

تدريب 4.2.5

أكمل الفراغ بما يناسبه

1. يقيس معامل ارتباط سبيرمان قوة واتجاه الارتباط ..... بين متغيرين .
2. يعتمد معامل سبيرمان في حسابه على ..... المشاهدات بدلًا من القيم الأصلية .
3. يعد معامل سبيرمان مناسبًا للاستخدام مع البيانات ..... أو البيانات الكمية التي لا تحقق افتراض الخطية .
4. يمكن اعتبار معامل سبيرمان أنه معامل ..... مطبق على الرتب .
5. تتراوح قيم معامل ارتباط سبيرمان دائمًا بين ..... و ..... .
6. تشير القيمة القريبة من +1 إلى وجود ارتباط رتبي ..... قوي .
7. عند وجود مشاهدات مكررة، تُعطى هذه المشاهدات ..... الرتب .
8. الصيغة المختصرة لمعامل سبيرمان تكون دقيقة فقط في حال عدم وجود ..... .
9. إذا لم تظهر لوحة انتشار الرتب اتجاهًا واضحًا، فإن قيمة معامل سبيرمان تكون عادة ..... .

WA Wafa Almutairi

محددات معامل سبيرمان

Spearman's r_s — Limitations

القسم
4.2

محددات معامل ارتباط سبيرمان

1. فقدان جزء من المعلومات العددية
2. عدم توصيف العلاقة الخطية
3. الحساسية لوجود المشاهدات المكررة
4. اقتصاره على العلاقات الرتيبة (Monotonic Relationship)

- **العلاقة الرتيبة:** تعني أن المتغيرين يتحركان باتجاه ثابت أي عندما تزداد X فإن Y إما تميل دائمًا إلى الزيادة أو تميل دائمًا إلى النقصان .لكن مقدار الزيادة أو النقصان ليس من الضروري أن يكون ثابتًا كما تشترط العلاقة الخطية.

ملاحظة

- معامل ارتباط سبيرمان هو معامل ارتباط بيرسون مطبق على رتب المشاهدات بدلًا من القيم الأصلية، أي: $r_s = r\left(R_x, R_y\right)$
حيث تُعد الصيغة المختصرة لمعامل ارتباط سبيرمان دقيقة تمامًا في حال عدم وجود مشاهدات مكررة في البيانات .أما عند وجود مشاهدات مكررة، فيجب استخدام متوسط الرتب، ويكون الحصول على القيمة الدقيقة لمعامل سبيرمان من خلال تطبيق معامل ارتباط بيرسون على الرتب النهائية، في حين تُعد الصيغة المختصرة في هذه الحالة تقريبية.

انظر للتمارين 21 و22 في الكتاب صفحة 201.

WA Wafa Almutairi

مقارنة بين معامل بيرسون وسبيرمان

Pearson vs Spearman

القسم
4.2

وجه المقارنة	معامل ارتباط بيرسون (r)	معامل ارتباط سبيرمان(r_s)
التعريف	مقياس يقيس الارتباط الخطي بين متغيرين كميين	مقياس يقيس الارتباط الرتبي بين متغيرين رتبيين (نوعيين أو كميين)
نوع البيانات	كمية فقط	رتبية، نوعية أو كمية
طبيعة العلاقة	يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية	يقيس قوة واتجاه العلاقة الرتيبة
أساس الحساب	يعتمد على القيم الخام وانحرافاتها	يعتمد على رتب القيم وليس القيم ذاتها
الحساسية للقيم المنعزلة	عالي الحساسية	أقل حساسية، أكثر متانة
التعامل مع المشاهدات المكررة	لا يوجد مفهوم القيم المكررة	يستخدم متوسط الرتب لضمان الدقة عند وجود مشاهدات مكررة
العلاقة الخطية	لا يعمل مع العلاقات غير الخطية	يقيس العلاقة الرتيبة حتى لو كانت غير خطية
حالة الارتباط التام	تعني أن النقاط تقع على خط مستقيم	تعني أن المتغيرين لهما نفس الترتيب أو عكسه تماماً
حالات التفضيل	يُفضّل عند دراسة العلاقة الخطية بين متغيرين كميين، في غياب القيم المنعزلة، ومع تحقق افتراض الخطية والتباين	يُفضّل عند دراسة العلاقة الرتيبة غير الخطية، أو عند وجود قيم منعزلة
التحويلات	ثابت عند ضرب أو جمع ثابت	ثابت عند ضرب أو جمع ثابت، ويظل ثابتًا تحت التحويلات الرتيبة أيضًا
وحدة القياس	عديم الوحدات	عديم الوحدات
المدى	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$

WA Wafa Almutairi

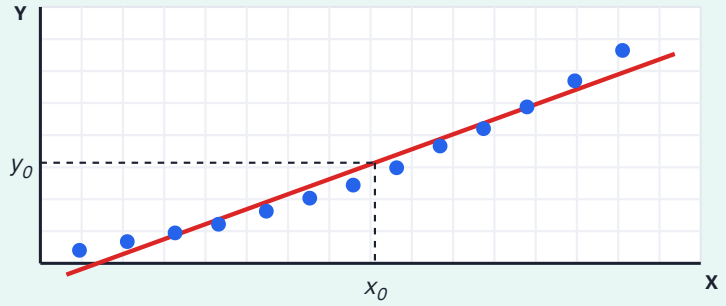
الانحدار الخطي البسيط

Simple Linear Regression — معادلة مستقيم انحدار Y على X

القسم 4.3

$\hat{y}$ الانحدار الخطي البسيط

هو أسلوب إحصائي يُستخدم لوصف العلاقة بين متغيرين كميين من خلال تمثيل هذه العلاقة بخط مستقيم يُعبّر عن الاتجاه العام للبيانات، بحيث يكون أحد المتغيرين مستقلاً والآخر تابعاً.



- تستخدم معادلة الانحدار لتقدير القيم النظرية للمتغير **Y** إذا علمت القيم المتغير **X**.

معادلة مستقيم انحدار Y على X:

- لتكن لديك العينة $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ عندئذ يمكن التعبير عن معادلة مستقيم الانحدار بالعلاقة التالية

$$\hat{Y} = a + bX$$

حيث أن:

$$b = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

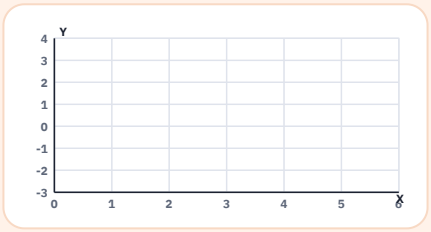
حيث a المقطع الصادي و b ميل الخط المستقيم

تدريب 4.3.1

من أجل البيانات الاحصائية المعطاة في الجدول الآتي، أجب عما يلي:

4	1	5	2	3	X
1	-2	3	1	2	Y

1. مثّل البيانات على لوحة الانتشار



2. احسب معامل ارتباط بيرسون r

3. حدد نوع الارتباط وقيّم قوته.

4. أوجد معادلة مستقيم الانحدار

5. استخدم معادلة الانحدار لتقدير القيمة $\hat{y}$ الموافقة للقيمة $x = 1.5$

6. ارسم مستقيم الانحدار على لوحة الانتشار .

7. احسب معامل التحديد

WA Wafa Almutairi

معامل التحديد

Coefficient of Determination — r^2

القسم
4.3

- يعتبر مستقيم الانحدار أفضل مستقيم يمر بالنقاط الممثلة للبيانات، لذلك باستخدام معادلته يمكن ايجاد أفضل تقدير لـY (ويرمز لهذا المقدر بالرمز $\hat{Y}$) إذا علمت X .
- مستقيم الانحدار يمر دائما بالنقطة التي إحداثييها $(\bar{X}, \bar{Y})$.
- لرسم مستقيم الانحدار يكفي تعيين نقطة واحدة مختلفة عن النقطة $(\bar{X}, \bar{Y})$ والتوصيل بينهما بمستقيم.

r^2 معامل التحديد:

معامل التحديد r^2 هو مقياس إحصائي يحدد نسبة التباين الكلي في المتغير التابع Y التي يمكن تفسيرها أو إرجاعها إلى تباين المتغير المستقل X من خلال نموذج الانحدار الخطي.

مثال توضيحي إذا كان $r^2 = 0.64$ ، فهذا يعني أن 64% من التباين الكلي في قيم المتغير التابع Y يمكن تفسيره من خلال العلاقة الخطية مع المتغير المستقل X ، بينما تعود النسبة المتبقية 36% إلى عوامل أخرى لم يشملها النموذج أو إلى أخطاء القياس.

ملاحظات:

1. العلاقة المباشرة بين معامل التحديد ومعامل ارتباط بيرسون تقتصر على حالة الانحدار الخطي البسيط فقط، ولا تنطبق في حالة الانحدار المتعدد أو عندما تكون العلاقة بين المتغيرات غير خطية.
2. معامل التحديد لا يعبّر عن اتجاه العلاقة؛
   إذ إن التربيع يزيل الإشارة، وإنما يعبّر عن مقدار القوة التفسيرية فقط.
3. $r^2 \in [0, 1]$ في حين أن $r \in [-1, 1]$.
4. إذا كان $r^2 = 0$ فإن النموذج لا يفسر أي جزء من التباين في Y
5. إذا كان $r^2 = 1$ ، فإن النموذج يفسر جميع التباين في Y،
   وهي حالة تطابق خطي تام.

تدريب 4.3.2

أكمل الفراغ بما يناسبه

إذا كانت معادلة مستقيم انحدار هي $\hat{Y} = 7 - 4X$ ، أجب عن الفقرات 1 - 4

1. ميل هذا الخط المستقيم يساوي:
   ..... .
2. المقطع الصادي لهذا الخط المستقيم يساوي:
   ..... .
3. إذا كان متوسط المشاهدات $\bar{x}$ يساوي 4 ، فإن متوسط المشاهدات $\bar{y}$ يساوي
   ..... .
4. تقدير القيمة $\hat{y}_0$ الموافقة للقيمة $\hat{x}_0 = 2$ يساوي
   ..... .
5. مستقيم الانحدار $\hat{Y} = a + bX$ يمر دائمًا بالنقطة ..... .
6. قيمة معامل التحديد تنتمي دائمًا للفترة
   ..... .
7. إذا كانت معادلة مستقيم انحدار Y على X هي $\hat{Y} = 3.25 - 0.85X$، وكان معامل التحديد $r^2 = 0.5625$ ، فإن معامل بيرسون للارتباط يساوي ..... .
8. في تحليل الانحدار الخطي البسيط لـ Y على X إذا كان معامل ارتباط بيرسون يساوي $r = 0.68$ ، فإن نسبة التباين الكلي في قيم المتغير التابع Y التي يمكن تفسيرها بواسطة نموذج الانحدار تساوي ..... .

WA Wafa Almutairi